

Họ và tên thí sinh.....Số báo danh.....

TỔNG QUAN VỀ BÀI THI

	Tên tệp chương trình	Tên tệp INPUT	Tên tệp OUTPUT	Điểm
Câu 1	SOCPDEP . *	SOCPDEP . INP	SOCPDEP . OUT	5
Câu 2	CANDY . *	CANDY . INP	CANDY . OUT	5
Câu 3	MINERAL . *	MINERAL . INP	MINERAL . OUT	5
Câu 4	STRING . *	STRING . INP	STRING . OUT	5

- Dấu * là **CPP** hoặc **PAS** hoặc **PY**;
- Thời gian thực hiện mỗi test của mỗi bài không quá 1 giây;
- Thí sinh tạo trên ổ đĩa D thư mục có tên là số báo danh của mình, làm bài và lưu vào thư mục vừa tạo. Ví dụ thí sinh có SBD là 15 sẽ tạo thư mục D:\15 và lưu bài làm vào thư mục này.

Câu 1. (5,0 điểm) SỐ CHÍNH PHƯƠNG ĐẸP

Số chính phương đẹp là số chính phương được tạo bởi bình phương của một số nguyên tố đẹp, số nguyên tố đẹp là số nguyên tố viết từ trái sang phải cũng giống như viết từ phải sang trái.

Ví dụ: $4 = 2 \times 2$; $9 = 3 \times 3$; $36 = 6 \times 6$; $169 = 13 \times 13$; $121 = 11 \times 11$ nên 4, 9, 121 là số chính phương đẹp; còn 36, 169 không phải là số chính phương đẹp.

Cho 2 số nguyên dương a và b .

Yêu cầu: Hãy đếm xem trong đoạn $[a; b]$ có bao nhiêu số chính phương đẹp.

Dữ liệu vào: đọc từ tệp **SOCPDEP.INP** gồm hai số nguyên a và b ($2 \leq a \leq b \leq 10^{14}$).

Kết quả: ghi vào tệp **SOCPDEP.OUT** gồm một số là kết quả của bài toán.

Ví dụ:

SOCPDEP . INP	SOCPDEP . OUT	Giải thích
2 8	1	Trong đoạn từ 2 đến 8 có các số là: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trong các số này có số $4 = 2 \times 2$, mà 2 là số nguyên tố đẹp nên 4 là số chính phương đẹp.
13 17	0	Trong đoạn từ 13 đến 17 có các số là: 13, 14, 15, 16, 17 trong các số này có số $16 = 4 \times 4$, mà 4 không phải là số nguyên tố nên 16 không phải là số chính phương đẹp.

Ràng buộc:

- 40% test tương ứng với 40% số điểm của bài, ứng với $2 \leq a \leq b \leq 10^3$
- 30% test tương ứng với 30% số điểm của bài, ứng với $2 \leq a \leq b \leq 10^5$
- 30% test tương ứng với 30% số điểm của bài, ứng với $2 \leq a \leq b \leq 10^{14}$

Câu 2. (5,0 điểm) CHIA KẸO

Các bạn học sinh trường THPT X chuẩn bị phân phát kẹo cho trẻ em trong chương trình thiện nguyện mùa xuân. Các bạn đã chuẩn bị n hộp để đựng kẹo, các hộp được đánh số từ 1 đến n . Ban đầu các bạn học sinh đã bỏ vào các hộp một số lượng kẹo, hộp thứ i có a_i viên kẹo. Ban đại diện Cha Mẹ học sinh của trường chuẩn bị thêm cho các em m viên kẹo và các học sinh trong nhóm quyết định đưa thêm kẹo vào các hộp. Để cho các hộp có số lượng kẹo tương đối đều nhau, các bạn quyết định bỏ thêm kẹo vào các hộp theo quy tắc sau: Mỗi lần lấy một viên kẹo trong số các viên kẹo mà Ban đại diện Cha Mẹ học sinh chuẩn bị và bỏ vào hộp chứa ít kẹo nhất. Nếu có nhiều hộp như vậy thì đưa vào hộp có chỉ số nhỏ nhất. Quá trình này lặp lại cho tới khi hết m viên kẹo.

Yêu cầu: Xác định số lượng kẹo trong mỗi hộp sau khi phân hết m viên kẹo.

Dữ liệu vào: Đọc từ tệp **CANDY.INP**:

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương n và m ($1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq m \leq 10^9$) là số hộp kẹo và số viên kẹo.
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên không âm $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($0 \leq a_i \leq 10^9$).

Kết quả: Ghi ra tệp **CANDY.OUT**:

- Ghi một dòng duy nhất gồm n số, trong đó số thứ i là số kẹo trong hộp thứ i sau khi chia xong m viên kẹo.

Ví dụ:

CANDY . INP	CANDY . OUT
4 5 2 1 4 2	4 3 4 3

Ràng buộc:

- Subtask 1 tương ứng với 50% số điểm: $n, m \leq 5 \times 10^3$.
- Subtask 2 tương ứng với 50% số điểm: không có ràng buộc gì thêm.

Câu 3: (5,0 điểm) THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

Tàu vũ trụ thám hiểm không gian vừa hạ cánh xuống hành tinh X-25 và tiến hành quét bề mặt để tìm kiếm tài nguyên. Bề mặt khu vực thăm dò được mô phỏng dưới dạng một lưới ô vuông gồm m hàng và n cột. Tại mỗi ô vuông, máy quét nhận diện được một loại khoáng sản cụ thể, được mã hóa bằng một chữ số nguyên dương a_{ij} ($1 \leq a_{ij} \leq 5$).

Các kỹ sư trên tàu định nghĩa một **mỏ khoáng sản** là một tập hợp các ô thỏa mãn đồng thời hai điều kiện:

- Tất cả các ô đều chứa cùng một loại khoáng sản (có cùng chữ số mã hóa).
- Các ô tạo thành một vùng liên thông, nghĩa là từ một ô bất kỳ trong mỏ, robot khai thác có thể di chuyển đến mọi ô khác trong cùng mỏ đó bằng cách đi qua các ô liền kề chung cạnh.

Trữ lượng của một mỏ khoáng sản được tính bằng số lượng ô vuông thuộc mỏ đó.

Yêu cầu: Cho biết kích thước của bản đồ và mã hóa khoáng sản của từng ô vuông. Hãy lập trình đếm tổng số mỏ khoáng sản phát hiện được và tìm trữ lượng của mỏ khoáng sản lớn nhất.

Dữ liệu vào: Đọc từ tệp **MINERAL.INP**:

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương m và n ($1 \leq m, n \leq 1000$) cách nhau bởi dấu cách, thể hiện kích thước của khu vực thăm dò.
- m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một xâu gồm chính xác n chữ số viết liền nhau (không có khoảng trắng). Chữ số thứ j trên dòng thứ i biểu diễn mã hóa khoáng sản a_{ij} của ô ở hàng i , cột j .

Kết quả: Ghi ra tệp **MINERAL.OUT**:

- Dòng thứ nhất ghi một số nguyên là tổng số mỏ khoáng sản trên bản đồ.
- Dòng thứ hai ghi một số nguyên là trữ lượng của mỏ khoáng sản lớn nhất.

Ví dụ:

MINERAL . INP	MINERAL . OUT	Giải thích
3 5	4	Tổng số mỏ khoáng sản đếm được là: 4
11222	7	Mỏ có trữ lượng lớn nhất là Mỏ 2 với số ô là: 7
12212		
31112		

Ràng buộc:

- Có 30% số test tương ứng với 30% số điểm của bài toán thỏa mãn $1 \leq a_{ij} \leq 2$ và $n \leq 10$.
- Có 30% số test tương ứng với 30% số điểm của bài toán thỏa mãn $n \leq 20$.
- Có 40% số test tương ứng với 40% số điểm của bài toán không có ràng buộc gì thêm.

Câu 4: (5,0 điểm) XÂU CON TƯƠNG ĐỒNG

Cho một xâu ký tự S có độ dài N chỉ gồm các chữ cái tiếng Anh in thường (từ a đến z).

Có Q truy vấn được đưa ra liên tiếp, mỗi truy vấn thuộc một trong hai loại sau:

- **1 p c:** Cập nhật ký tự tại vị trí p của xâu S thành chữ cái c ($1 \leq p \leq N$, c là chữ cái in thường).
- **2 i j L k:** Kiểm tra xem hai xâu con $S[i \dots i + L - 1]$ và $S[j \dots j + L - 1]$ có khoảng cách Hamming không vượt quá k hay không. Nói cách khác, kiểm tra xem số lượng vị trí có ký tự khác nhau giữa hai xâu con này có nhỏ hơn hoặc bằng k hay không ($1 \leq i, j \leq N - L + 1$, $0 \leq k \leq 3$).

Yêu cầu: Hãy in ra YES nếu thỏa mãn và NO nếu không thỏa mãn cho mỗi truy vấn loại 2.

Dữ liệu vào: Đọc từ tệp **STRING.INP**:

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương N và Q ($1 \leq N, Q \leq 150000$) — độ dài của xâu S và số lượng truy vấn.
- Dòng thứ hai chứa xâu S gồm N ký tự tiếng Anh in thường.
- Q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa thông tin của một truy vấn theo định dạng:
 - 1 p c ($1 \leq p \leq N$, c là ký tự từ a đến z).
 - 2 i j L k ($1 \leq i, j \leq N - L + 1$, $0 \leq k \leq 3$).

Kết quả: Ghi ra tệp **STRING.OUT**:

- Với mỗi truy vấn loại 2, in ra YES nếu khoảng cách Hamming giữa hai xâu con không vượt quá k , ngược lại in ra NO.
- Mỗi đáp án in trên một dòng.

Ví dụ:

STRING.INP	STRING.OUT	Giải thích
7 4	YES	Ban đầu $S = \text{abacaba}$.
abacaba	NO	Truy vấn 1: Kiểm tra $S[1... 3]$ (aba) và $S[5... 7]$ (aba)
2 1 5 3 0	YES	với $k=0$. Hai xâu giống hệt nhau $\rightarrow$ YES.
1 5 c		Truy vấn 2: Đổi $S[5]$ thành c. Xâu trở thành abaccba.
2 1 5 3 0		Truy vấn 3: Kiểm tra $S[1... 3]$ (aba) và $S[5... 7]$ (cba)
2 1 5 3 1		với $k=0$. Có 1 vị trí khác nhau (vị trí đầu tiên) $\rightarrow$ NO.
		Truy vấn 4: Kiểm tra $S[1... 3]$ (aba) và $S[5... 7]$ (cba)
		với $k=1$. Số vị trí khác nhau là $1 \leq 1 \rightarrow$ YES

Ràng buộc:

- **Subtask 1** (20% số điểm): $N, Q \leq 1000$.
- **Subtask 2** (30% số điểm): $N, Q \leq 10^5$.
- **Subtask 3** (50% số điểm): Không có ràng buộc gì thêm ($N, Q \leq 150000$).

-----**HẾT**-----

- Học sinh không được sử dụng tài liệu;
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG THPT QUẢNG TRỊ

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC MÔN TIN HỌC
KỲ THI HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2025-2026

Khóa ngày 04 tháng 4 năm 2026
(Hướng dẫn chấm gồm 01 trang)

- Bài thi được chấm tự động bằng phần mềm Themis, Test chấm gửi kèm ở đĩa flash.
- Cấu hình máy chấm: Sử dụng thư mục code được chia theo từng subtask, cấu hình thời gian từng bài để các subtask đạt điểm đúng với mức điểm trong đề bài.

Bài	Số test	Các Subtask	Số test	Điểm từng Subtask	Thời gian mỗi test
SOCPDEP	20	1	8	2 đ	- Không quá 1 giây. - Được đặt tùy theo cấu hình máy chấm Subtask.
		2	6	1.5 đ	
		3	6	1.5 đ	
CANDY	20	1	10	2.0 đ	
		2	10	2.0 đ	
MINERAL	20	1	6	1.5 đ	
		2	6	1.5 đ	
		3	8	2.0 đ	
STRING	20	1	4	1.0 đ	
		2	6	1.5 đ	
		3	10	2.5 đ	

----- **HẾT** -----